



UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos

INFORME DE PROYECTO INTEGRADOR IV

TEMA:

Evaluación del Esquema de Tarifación Dinámica del Servicio de Transporte Selectivo MoviGo en el Municipio de Managua (2024)

Autores:

Aguilar Rodríguez, Kendall Ezequiel
Miranda Pérez, José Daniel
Oyarzo Morales, Ricardo Alberto
Medrano Dávila, Luis David

Managua, Nicaragua

Septiembre, 2026

Tabla de Contenidos

1	Contextualización de la Investigación	4
1.1	Sistema de Movilidad Urbana y el Rol del Transporte Selectivo por Plataforma	4
1.2	Dimensión Tarifaria Paramétrica y Dinámica del Surge Pricing	5
1.3	Dimensión Territorial y Heterogeneidad Urbana de Managua	5
1.4	Dimensión Climática y Choques Exógenos en la Red Vial	5
1.5	Alternativa Operativa: Campañas de Incentivos y Subsidios de Oferta	6
1.6	Perspectiva de Ciencia de Datos y Acceso Exclusivo vía API REST	6
2	Antecedentes de la Investigación	8
2.1	Asignación Dinámica, Reposicionamiento y Distribución Espaciotemporal de la Flota	8
2.2	Modelos de Tarificación Dinámica y Equilibrio en Mercados de Movilidad	8
2.3	Elasticidad-Precio, Sensibilidad al Costo y Cancelación de Viajes	9
2.4	Incidencia de Condiciones Meteorológicas sobre la Demanda y Operación de Movilidad ..	9
2.5	Uso de Telemetría GPS y Datos Georreferenciados en Ciencia de Datos	9
2.6	Antecedente Institucional en Managua: Plan Maestro JICA (2017)	10
2.7	Antecedentes Operativos y Situación Específica de MoviGo	10
3	Planteamiento del Problema	11
3.1	El Dilema de Calibración de la Tarifa Dinámica en Mercados de Movilidad	11
3.2	Manifestación Territorial y Fricción Socioeconómica en Managua	11
3.3	Perturbaciones Climáticas y Vulnerabilidad de la Operación	12
3.4	Desbalance entre Tarificación Punitiva e Incentivos Presupuestarios	12
3.5	Dispersión Transaccional y Necesidad de un Enfoque de Ciencia de Datos	12
3.6	Formulación del Problema Central de Investigación	13
4	Justificación	14
4.1	Justificación Práctica: Sostenibilidad Económica y Retención de Clientes para MoviGo ..	14
4.2	Relevancia Científica y Metodológica: Métodos Numéricos y Econometría del Surge Pricing	14
4.3	Relevancia Tecnológica y Arquitectura de Ingeniería de Datos (ELT con dbt)	15
4.4	Relevancia Social y Equidad Territorial en el Municipio de Managua	15
4.5	Coherencia Curricular y Formativa (Integrador IV)	15
5	Objetivos de la Investigación	17
5.1	Objetivo General	17
5.2	Objetivos Específicos	17
6	Marco Teórico	18
6.1	Mercados Bilaterales de Movilidad y Tarificación Dinámica (Surge Pricing)	18
6.2	Microeconomía de la Demanda: Elasticidad-Precio y Cancelación de Viajes	18
6.3	Equidad Socio-Espacial y Disparidad Territorial en Managua	19
6.4	Arquitectura de Datos y Paradigma ELT vía API REST	19
6.5	Modelado Dimensional Kimball para Análisis del Viaje	19
6.6	Fundamentos Teóricos para el Análisis Cuantitativo	20
6.6.1	1. Fundamentos de Inferencia y Econometría en Transporte	20
6.6.2	2. Fundamentos de Equilibrio de Mercado y Análisis Numérico	20
6.6.3	3. Fundamentos de Optimización y Asignación de Recursos	20
7	Diseño Metodológico	21

7.1 Enfoque, Tipo y Alcance de la Investigación 21

7.2 Arquitectura del Pipeline y Paradigma ELT 21

7.2.1 1. Extracción de Datos vía API REST 21

7.2.2 2. Persistencia en PostgreSQL como Réplica OLTP 21

7.2.3 3. Transformación y Modelado Analítico con dbt Core 21

7.3 Marco para los Análisis Cuantitativos Posteriores 22

Referencias Bibliográficas 23

1 Contextualización de la Investigación

1.1 Sistema de Movilidad Urbana y el Rol del Transporte Selectivo por Plataforma

La movilidad urbana constituye un sistema dinámico y multidimensional en el que convergen decisiones de los usuarios, disponibilidad de vehículos, configuración territorial, condiciones de circulación, tiempos de desplazamiento, costos operativos y variaciones del entorno. En el caso del transporte selectivo, estas relaciones adquieren especial relevancia porque la prestación eficaz del servicio depende de la capacidad de ubicar oportunamente las unidades en aquellos sectores donde se concentra o se desplaza la demanda, responder con tiempos razonables de atención y mantener un esquema tarifario que guarde correspondencia con las condiciones reales de operación. Por ello, la distribución espacial de la oferta y la definición de tarifas no pueden analizarse como procesos aislados, sino como componentes interdependientes de un mismo mercado bilateral ([1]).

En este ecosistema, las plataformas tecnológicas bajo demanda (*ride-hailing*) operan como intermediarios algorítmicos. La **tarificación dinámica** (*surge pricing*) se erige como el mecanismo económico rector para balancear oferta y demanda en tiempo real. Cuando la intensidad de solicitudes supera la disponibilidad inmediata de vehículos en un sector, o cuando el entorno vial se deteriora por congestión o fenómenos climáticos, la plataforma eleva temporalmente las tarifas a través de un multiplicador continuo. Teóricamente, este mecanismo cumple un doble propósito equilibrador:

1. **Racionar la demanda:** Desalentar los viajes prescindibles entre usuarios con menor disposición o capacidad de pago.
2. **Estimular la oferta:** Atraer conductores hacia los cuadrantes con déficit de vehículos mediante la expectativa de un mayor ingreso marginal.

Sin embargo, en mercados urbanos caracterizados por marcadas disparidades socioeconómicas y limitaciones de infraestructura, la aplicación descalibrada de la tarifa dinámica introduce fricciones severas: incrementos abruptos en el precio final pueden inducir tasas críticas de cancelación de viajes por parte de pasajeros sensibles al costo, generar exclusión territorial en sectores populares y propiciar que los conductores rechacen o cancelen servicios en zonas congestionadas.

La presente investigación se sitúa en el municipio de **Managua, Nicaragua**, y toma como unidad de análisis el servicio de transporte selectivo de la empresa **MoviGo**. La plataforma atiende la movilidad metropolitana articulando a pasajeros y conductores a través de tres modalidades vehiculares:

- **movigo_estandar:** Unidades sedán convencionales orientadas al traslado urbano cotidiano.
- **movigo_comfort:** Vehículos de gama superior con mayores prestaciones de espacio y comodidad.
- **movigo_moto:** Flota de dos ruedas para traslados individuales ágiles y de menor costo.

El eje central del estudio consiste en **evaluar la eficacia del esquema de tarificación dinámica de MoviGo**, analizando la sensibilidad y elasticidad de la demanda, las tasas de cancelación resultantes, la heterogeneidad territorial de la capital y la viabilidad de esquemas de incentivos económicos como alternativa sostenible al aumento punitivo de tarifas.

1.2 Dimensión Tarifaria Paramétrica y Dinámica del Surge Pricing

El sistema tarifario de MoviGo opera bajo una regla de tarificación compuesta y paramétrica que calcula en primer lugar una tarifa base regular en función de la distancia, el tiempo y el cuadrante de origen, sobre la cual se aplica el multiplicador dinámico:

$$\text{TarifaBase} = \text{BajadaBandera}_z + (18.0 \cdot \text{distancia_km}) + (4.5 \cdot \text{duracion_minutos})$$

$$\text{TarifaFinal} = \text{TarifaBase} \cdot \text{multiplicador_dinamico}$$

Donde:

- **BajadaBandera_z**: Costo fijo inicial de arranque del servicio, diferenciado según el cuadrante urbano de partida z (con valores que oscilan entre **C\$ 35.0** y **C\$ 80.0 NIO**).
- **Costo por Distancia**: Cargo paramétrico fijo de **C\$ 18.0 NIO** por cada kilómetro recorrido.
- **Costo por Tiempo**: Cargo paramétrico fijo de **C\$ 4.5 NIO** por cada minuto transcurrido de trayecto.
- **Multiplicador Dinámico (m)**: Factor escalar continuo que oscila regularmente entre $1.00 \times$ (**tarifa regular**) y $2.80 \times$ (**alta demanda**), alcanzando techos extraordinarios de hasta $3.20 \times$ ante perturbaciones meteorológicas severas y colapso vial.

Esta arquitectura tarifaria exige examinar si las reglas de cobro utilizadas mantienen coherencia con las características de los desplazamientos y si el multiplicador converge efectivamente hacia un equilibrio de mercado o si, por el contrario, opera en rangos de sobredimensión que desbordan la disposición de pago del usuario, induciendo cancelaciones masivas de viajes.

1.3 Dimensión Territorial y Heterogeneidad Urbana de Managua

La dimensión territorial agrega un nivel de complejidad determinante. Managua presenta una estructura urbana extensa, dispersa, policéntrica y marcadamente estratificada, con sectores residenciales, comerciales, institucionales, educativos y de servicios que generan patrones de movilidad asimétricos y diferenciados ([2]).

En este contexto, la demanda de transporte no se distribuye de manera uniforme en el espacio ni permanece constante durante la jornada: la localización de los puntos de atracción laboral y comercial, la conectividad de la red vial, las distancias entre sectores y los niveles diferenciados de accesibilidad condicionan tanto la disponibilidad física de vehículos como las decisiones de los pasajeros:

1. **Asimetría en la Elasticidad-Precio**: Los usuarios de cuadrantes populares presentan una sensibilidad al precio sustancialmente más elástica frente a alzas tarifarias que aquellos en cuadrantes corporativos o de estrato socioeconómico alto.
2. **Sensibilidad a Medios de Pago y Liquidez**: La heterogeneidad territorial se traduce en una desigual bancarización. El predominio de pagos en efectivo en sectores populares frente al uso de tarjeta o billetera digital en cuadrantes comerciales provoca que aumentos imprevistos en el multiplicador superen el circulante disponible del pasajero, motivando la cancelación inmediata de la solicitud.

1.4 Dimensión Climática y Choques Exógenos en la Red Vial

Las condiciones climáticas se incorporan como una dimensión complementaria y no como el único eje explicativo del estudio. En el municipio de Managua, la variabilidad de la precipitación y

la temperatura forma parte intrínseca del contexto operativo del transporte. De acuerdo con las normas climatológicas históricas de la estación del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino —reportadas por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales ([3])—, Managua registra una precipitación media anual aproximada de **1,119.8 mm**, caracterizada por una marcada estacionalidad con mayores acumulados durante la época lluviosa, y una temperatura media anual de **26.9 °C**.

La topografía de la capital, sumada a la vulnerabilidad y déficit histórico del drenaje pluvial urbano, ocasiona que eventos de precipitación torrencial y tormentas convectivas deriven en anegamientos temporales de cauces viales y nudos circulatorios neurálgicos (**Rotonda Centroamérica, Metrocentro, Rotonda Rubén Darío, Pista Juan Pablo II**).

Estas condiciones meteorológicas modifican severamente la dinámica del servicio:

- Se reduce la velocidad media de circulación y se prolongan los tiempos de viaje.
- La demanda de viajes se dispara abruptamente al buscar los peatones refugio en vehículos selectivos.
- La disponibilidad efectiva de unidades se contrae o experimenta demoras críticas para alcanzar los puntos de recogida.

Frente a este desbalance simultáneo de oferta y demanda, el algoritmo de la plataforma responde activando multiplicadores extremos ($2.50 \times - 3.20 \times$). Evaluar si esta respuesta tarifaria equilibra el sistema o exacerba la insatisfacción y la tasa de cancelación constituye un eje investigativo prioritario.

1.5 Alternativa Operativa: Campañas de Incentivos y Subsidios de Oferta

Frente a la limitación de apoyarse exclusivamente en la tarificación dinámica punitiva para resolver el déficit de vehículos, MoviGo dispone de un portafolio de **campañas de incentivos y bonos para socios conductores** (`meta_viajes`, `hora_pico_lluvia`, `zona_alta_demanda`).

Estos programas buscan inyectar horas activas de conexión en franjas y zonas críticas mediante incentivos económicos directos, sin traspasar íntegramente el sobre costo al usuario final. La optimización de estos programas bajo restricciones de presupuesto operativo (problema de optimización de la mochila) emerge como la contraparte analítica y prescriptiva al análisis tarifario: resolver la escasez de oferta mediante incentivos planificados en lugar de subidas desproporcionadas del multiplicador.

1.6 Perspectiva de Ciencia de Datos y Acceso Exclusivo vía API REST

Desde la perspectiva de la Ciencia de Datos, el problema ofrece condiciones propicias para articular procesos de recolección, depuración, almacenamiento relacional, modelación analítica y evaluación estadística.

Para la contextualización del estudio es fundamental diferenciar entre las condiciones generales del sistema de movilidad y los registros específicos de la empresa:

1. En esta fase de propuesta, las magnitudes exactas de viajes, patrones de asignación, telemetría y tarifas efectivas no se asumen de manera apriorística ni arbitraria.
2. Los datos operacionales corresponden a un entorno transaccional sintético de alta fidelidad (que modela un año completo de operaciones con 77,386 registros de viajes, 19,375 pings de telemetría GPS, catálogos de zonas y conductores, y series meteorológicas continuas), al cual los

investigadores acceden **exclusivamente consumiendo una API REST en una URL pública temporal provista para el curso** (cuyo repositorio de código fuente se referenciará e integrará en etapas posteriores).

En concordancia, el flujo de trabajo computacional se estructura en las siguientes fases:

1. **Ingesta:** Construcción de un pipeline automatizado en Python (httpx / requests) con control de paginación y manejo de errores para extraer los endpoints de la API.
2. **Almacenamiento Transaccional:** Carga de los datos brutos en una base de datos relacional local en **PostgreSQL**, representando el entorno OLTP de la plataforma.
3. **Transformación y Modelado Analítico:** Despliegue de un almacén analítico estructurado en estrella mediante **dbt (Data Build Tool)**, garantizando trazabilidad y calidad de datos.
4. **Inferencia y Evaluación:** Aplicación de análisis estadístico, estimación de elasticidades de demanda y modelación matemática sobre el repositorio analítico resultante.

2 Antecedentes de la Investigación

2.1 Asignación Dinámica, Reposicionamiento y Distribución Espacio-temporal de la Flota

La literatura científica sobre servicios de movilidad bajo demanda (*ride-hailing*) identifica la asignación dinámica de solicitudes y el posicionamiento territorial de vehículos como problemas nodales para la eficiencia del sistema. Alonso-Mora et al. ([4]), mediante un modelo de asignación dinámica viaje-vehículo aplicado a datos masivos de movilidad en Nueva York, demostraron que la localización de la demanda y la disponibilidad espacial de vehículos deben analizarse de manera conjunta para reducir los tiempos de espera y maximizar el aprovechamiento de la flota.

En una línea aplicada al reposicionamiento de unidades desocupadas, Jiao et al. ([5]) desarrollaron y evaluaron un marco basado en aprendizaje por refuerzo para orientar la redistribución proactiva de vehículos considerando el estado espaciotemporal global del sistema. Estos trabajos constituyen antecedentes metodológicos pertinentes para estudiar la operación de MoviGo, pues evidencian que la eficiencia operativa depende de la correspondencia continua entre la demanda observada, la ubicación de las unidades y las condiciones circulatorias.

El desequilibrio espaciotemporal entre oferta y demanda representa, por tanto, una de las mayores dificultades operativas en el transporte bajo solicitud. La demanda tiende a concentrarse en sectores y franjas horarias específicas mientras los vehículos disponibles permanecen dispersos en otras zonas, lo que incrementa los recorridos de aproximación en vacío (*deadhead*), los tiempos de espera del usuario y los períodos improductivos sin pasajero. Como demuestran Alonso-Mora et al. ([4]) y Jiao et al. ([5]), el análisis territorial de la flota no debe limitarse a contabilizar vehículos agregados, sino que exige modelar su distribución relativa respecto a los patrones espaciales y temporales de las solicitudes.

2.2 Modelos de Tarificación Dinámica y Equilibrio en Mercados de Movilidad

En relación con el componente tarifario, la investigación internacional ha demostrado que la fijación dinámica de precios interactúa directamente con la necesidad de equilibrar oferta y demanda, aunque sus impactos reales dependen de la estructura del mercado y de los objetivos algorítmicos de la plataforma.

Zha, Yin y Du ([6]) analizaron la tarificación dinámica (*surge pricing*) mediante modelos de equilibrio y programación bi-nivel, encontrando que los mecanismos de precios modifican tanto la disponibilidad de conductores como el comportamiento de los usuarios en la red. Por su parte, Battifarano y Qian ([7]) desarrollaron un marco predictivo para modelar multiplicadores tarifarios en tiempo real incorporando información de tráfico, entorno urbano y condiciones meteorológicas.

A nivel microeconómico, Cachon, Daniels y Lobel ([1]) probaron que los esquemas de precios dependientes del estado del sistema superan a las tarifas fijas convencionales, maximizando el bienestar social solo cuando existe elasticidad efectiva en ambos lados del mercado. En contraposición, Castillo, Knoepfle y Weyl ([8]) alertaron sobre el riesgo del colapso operativo (*wild goose chase*) cuando la tarifa está descalibrada: una tarificación deficiente o desproporcionada genera dispersión de vehículos y tiempos de espera excesivos que desembocan en cancelaciones mutuas.

Estos antecedentes no implican asumir a priori que el sistema actual de MoviGo sea defectuoso; su pertinencia radica en demostrar que la evaluación tarifaria se enriquece sustancialmente cuando se relaciona con variables de demanda, disponibilidad zonal, congestión vial y factores de entorno, en lugar de reducirse únicamente a la distancia recorrida.

2.3 Elasticidad-Precio, Sensibilidad al Costo y Cancelación de Viajes

La respuesta empírica de los pasajeros ante variaciones del multiplicador tarifario ha sido examinada cuantitativamente en diversos mercados. Cohen et al. ([9]) estimaron la curva de demanda y el excedente del consumidor en servicios por app, identificando que la demanda suele ser inelástica en trayectos habituales, pero se vuelve marcadamente elástica ($|\epsilon| > 1$) ante incrementos pronunciados del precio o en franjas no laborales.

Asimismo, Hall, Kendrick y Nosko ([10]) aportaron evidencia empírica directa sobre la tasa de abandono de los usuarios: cuando el multiplicador dinámico sobrepasa el umbral de tolerancia del consumidor, la probabilidad de que el viaje sea cancelado tras la cotización inicial se eleva de forma exponencial, desvirtuando el propósito del algoritmo regulador.

En el caso de MoviGo, estos antecedentes justifican la necesidad de estimar empíricamente la elasticidad-precio zonal y aproximar el multiplicador de equilibrio que prevenga la pérdida de servicios sin desincentivar la oferta de conductores.

2.4 Incidencia de Condiciones Meteorológicas sobre la Demanda y Operación de Movilidad

La incidencia de las condiciones atmosféricas sobre los sistemas de transporte selectivo cuenta con amplio respaldo empírico en la literatura contemporánea.

Xu et al. ([11]), mediante el análisis de registros de trayectorias GPS de taxi y datos contextuales de clima y tráfico urbano, evidenciaron que las condiciones meteorológicas —en particular la precipitación— constituyen predictores significativos de la demanda de movilidad en tiempo real. Su marco basado en redes neuronales recurrentes captura la dependencia espaciotemporal entre clima, oferta y demanda de viajes.

Li et al. ([12]), utilizando datos empíricos del sistema de taxis de Shenzhen (China), cuantificaron la influencia directa de la lluvia sobre la demanda urbana de taxi, constatando reducciones en la velocidad de circulación, alteraciones en los patrones de recogida y deterioro del nivel de servicio bajo distintas intensidades de precipitación.

Asimismo, Battifarano y Qian ([7]) integraron explícitamente variables meteorológicas —velocidad del viento, precipitación, visibilidad— junto con datos de tráfico y entorno urbano para construir modelos predictivos del multiplicador tarifario en tiempo real, demostrando la estrecha interdependencia entre clima, congestión y surge pricing en plataformas de movilidad. Estos hallazgos fundamentan la incorporación de los factores climáticos como variables explicativas complementarias en la investigación de MoviGo.

2.5 Uso de Telemetría GPS y Datos Georreferenciados en Ciencia de Datos

Otro antecedente metodológico primordial reside en el empleo de telemetría georreferenciada masiva para comprender la dinámica del transporte bajo demanda. Xu et al. ([11]) evidenciaron que

los registros de posicionamiento satelital permiten reconstruir trayectorias y patrones de demanda continua a partir de atributos clave: marca temporal, latitud, longitud, velocidad instantánea, estado de ocupación y condiciones climáticas concurrentes.

Esta perspectiva se vincula directamente con la Ciencia de Datos y la ingeniería analítica, al demandar la estructuración de procesos formales de extracción, depuración, integración multidimensional y modelado espacial. Para el caso de MoviGo, la viabilidad de implementar estas técnicas exige diferenciar rigurosamente entre los atributos disponibles en los esquemas transaccionales y aquellos deseables, garantizando coherencia en la granularidad de los datos antes de formular modelos prescriptivos.

2.6 Antecedente Institucional en Managua: Plan Maestro JICA (2017)

En el contexto específico del municipio de Managua existe un antecedente institucional de alta relevancia para la planificación de la movilidad urbana: el **Proyecto del Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua**, elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón ([2]) en coordinación con la Alcaldía de Managua.

En su diagnóstico integral de transporte, la encuesta de hogares del Plan Maestro estimó que **aproximadamente el 26% de los viajes motorizados cotidianos en Managua se realizaban en modalidad de taxi**, revelando un protagonismo inusualmente alto del transporte selectivo frente a otras urbes de Centroamérica, motivado por las limitaciones de frecuencia y cobertura del transporte colectivo de autobuses.

Si bien este antecedente data de un período anterior a la consolidación de aplicaciones móviles y no describe la operación interna de MoviGo, proporciona un marco referencial sólido que ratifica que el transporte selectivo en Managua constituye un componente esencial de la estructura de movilidad metropolitana y no un servicio de lujo.

2.7 Antecedentes Operativos y Situación Específica de MoviGo

En lo que concierne a la empresa MoviGo, la literatura y los materiales institucionales disponibles no reportan estudios analíticos previos, diagnósticos históricos de rendimiento, evaluaciones formales del sistema tarifario ni auditorías sobre la distribución de su flota en Managua.

Por consiguiente, desde el punto de vista metodológico no resulta admisible calificar apriorísticamente el servicio como ineficiente ni asumir la existencia de sobreoferta, déficit de cobertura o tarifas desproporcionadas. Dichas hipótesis operativas deben formularse como interrogantes sujetas a contrastación empírica. El valor singular de esta investigación radica precisamente en tender un puente entre los marcos teóricos y metodológicos desarrollados internacionalmente y la realidad operacional de MoviGo, empleando la base de datos sintética del entorno transaccional para descubrir qué patrones, restricciones y equilibrios se verifican efectivamente en el municipio de Managua.

3 Planteamiento del Problema

3.1 El Dilema de Calibración de la Tarifa Dinámica en Mercados de Movilidad

En los servicios de transporte selectivo por aplicación móvil (*ride-hailing*), la fijación de precios dinámicos (*surge pricing*) opera como el mecanismo regulador fundamental para coordinar la oferta vehicular dispersa con una demanda volátil en tiempo real. La teoría económica postula que el multiplicador tarifario debe actuar como una señal de mercado que racione las solicitudes no urgentes y atraiga conductores hacia los sectores con escasez de unidades disponibles [1], [6].

Sin embargo, en la práctica operacional de la plataforma **MoviGo** en el municipio de Managua, este mecanismo enfrenta un dilema crítico de calibración:

1. **Sobredimensión del Multiplicador:** Si el algoritmo eleva la tarifa de forma desproporcionada ante un pico de demanda o una lluvia repentina, se sobrepasa la elasticidad-precio y la disposición a pagar de los usuarios, disparando la **tasa de cancelación por parte del usuario** y generando abandono de la plataforma [10].
2. **Subestimación del Multiplicador:** Por el contrario, si la tarifa se mantiene baja o estática durante periodos de alta saturación vial, los conductores desocupados no encuentran incentivo económico suficiente para desplazarse hacia los puntos críticos. Esto genera una escasez prolongada de vehículos, tiempos excesivos de espera y una elevada **tasa de cancelación por parte del conductor**, quien rechaza atender traslados lejanos o poco remunerativos [8].

El problema central no radica en la existencia de la tarifa dinámica, sino en la **ausencia de una calibración cuantitativa del multiplicador de equilibrio (m^*)** que iguale la oferta y la demanda sin generar externalidades operativas destructivas:

$$f(m) = \text{Demanda}(m) - \text{Oferta}(m) = 0$$

3.2 Manifestación Territorial y Fricción Socioeconómica en Managua

La complejidad del esquema tarifario se intensifica debido a la estructura urbana fragmentada y heterogénea de Managua. La plataforma opera sobre cuadrantes urbanos con marcadas asimetrías socioeconómicas:

- **Zonas de estrato alto** (Villa Fontana, Santo Domingo, Las Colinas): con tarifas base de bajada de bandera elevadas (C\$ 70 a C\$ 80 NIO) y usuarios con predominio de pagos digitales y menor sensibilidad al precio.
- **Zonas comerciales e institucionales** (Metrocentro, Plaza España, Eje Corporativo): que concentran flujos masivos de salida en horas pico vespertinas (17:00 a 18:59).
- **Zonas populares y de comercio informal** (Mercado Oriental, Mercado Roberto Huembes, Ciudad Jardín): con tarifas base menores (C\$ 35 a C\$ 40 NIO), donde los usuarios dependen predominantemente del dinero en efectivo y exhiben una elasticidad-precio significativamente más alta.

Cuando el algoritmo de MoviGo aplica multiplicadores dinámicos agresivos ($1.80 \times$ a $2.80 \times$) sobre cuadrantes populares, el costo total del traslado se duplica o triplica súbitamente. Dado que muchos pasajeros en estas zonas disponen de un presupuesto estricto en efectivo al momento de la solicitud,

el alza tarifaria desencadena cancelaciones inmediatas y exclusión socio-espacial, comprometiendo el rol social del transporte en la capital.

3.3 Perturbaciones Climáticas y Vulnerabilidad de la Operación

Las condiciones meteorológicas añaden una perturbación exógena severa a la dinámica tarifaria. Durante los frecuentes episodios de lluvias torrenciales en Managua, el índice de congestión vial escala hasta valores críticos (3.50 sobre una escala de 1.00 a 3.50), anegando cauces y reduciendo a la mitad la velocidad de circulación de la flota telemétrica.

Esta situación produce un doble desajuste:

- **Explosión de Demanda:** Los peatones y usuarios del transporte colectivo colapsado buscan refugio en vehículos de MoviGo, provocando que el algoritmo responda aplicando los techos máximos de tarifa dinámica ($2.50 \times$ a $3.20 \times$).
- **Contracción de Velocidad:** Las unidades activas quedan atrapadas en cuellos de botella, prolongando la duración de los viajes en curso y reduciendo drásticamente la tasa de retorno de los vehículos a estado disponible.

La combinación de tarifas en su punto máximo y tiempos de llegada prolongados genera un colapso en la tasa de finalización de viajes. El servicio experimenta un incremento pronunciado de cancelaciones tanto de usuarios frustrados por la espera como de choferes que se rehúsan a transitar por vías anegadas.

3.4 Desbalance entre Tarificación Punitiva e Incentivos Presupuestarios

Actualmente, la estrategia de MoviGo para mitigar la escasez de vehículos descansa casi exclusivamente en el incremento de la tarifa dinámica trasladada al usuario. No obstante, la empresa dispone en su catálogo operativo (/movigo/campanas) de programas de incentivos y bonos para choferes (meta_viajes, hora_pico_lluvia, zona_alta_demanda) diseñados para incrementar las horas de conexión de la flota mediante estímulos positivos.

El problema radica en que estos programas de incentivos se administran de manera aislada y sin un modelo de optimización matemática que permita seleccionar la cartera de campañas que maximice las horas de conexión vehicular bajo una **restricción presupuestaria finita (C\$ 120,000 NIO)**. Al no optimizar los incentivos de oferta, la plataforma sobrecarga el mecanismo de *surge pricing*, encareciendo innecesariamente el servicio para los pasajeros de Managua.

3.5 Dispersión Transaccional y Necesidad de un Enfoque de Ciencia de Datos

Los datos que reflejan este fenómeno se encuentran fragmentados en endpoints de una **API REST pública**:

- Transacciones históricas y motivos de cancelación en /movigo/viajes (> 77,000 registros).
- Pings de velocidad y estado operativo en /movigo/telemetria (> 19,000 pings).
- Factores exógenos diarios de lluvia y tráfico en /movigo/clima.
- Zonas, usuarios, conductores y campañas en sus respectivos directorios.

Sin un pipeline automatizado de ingeniería de datos (ingesta en Python, almacenamiento en PostgreSQL y transformación dimensional auditable con **dbt Core**), resulta imposible cuantificar

rigurosamente la elasticidad de la demanda, contrastar hipótesis estadísticas sobre las cancelaciones, calcular raíces numéricas de equilibrio tarifario ni optimizar las campañas de incentivos.

3.6 Formulación del Problema Central de Investigación

A partir de las problemáticas descritas, el problema central de investigación se sintetiza en la siguiente formulación:

Pregunta Central de Investigación

¿De qué manera incide el esquema de tarificación dinámica (*surge pricing*) de la plataforma MoviGo en la sensibilidad de la demanda, las tasas de cancelación de viajes y la equidad socio-espacial en el municipio de Managua, y cómo pueden determinarse puntos de equilibrio tarifario mediante métodos numéricos y optimizarse la asignación presupuestaria de incentivos a la flota para mitigar el abandono del servicio bajo condiciones variables de tráfico y lluvia?

4 Justificación

4.1 Justificación Práctica: Sostenibilidad Económica y Retención de Clientes para MoviGo

La presente investigación se fundamenta en la necesidad operativa de sustituir la calibración empírica y reactiva de tarifas en la plataforma **MoviGo** por un modelo de tarificación y gestión de oferta sustentado en evidencia matemática y econométrica. En el modelo de negocio de las aplicaciones de transporte selectivo, el esquema tarifario dinámico representa tanto la principal fuente de ingresos como el factor determinante de la experiencia del usuario y del conductor [1].

A partir del análisis de los **77,386 registros históricos de viajes** y las series meteorológicas expuestas a través de la API REST, este proyecto aporta beneficios concretos a la gestión empresarial de MoviGo:

- **Mitigación de Ingresos Perdidos por Cancelación:** Identifica los umbrales críticos del multiplicador dinámico a partir de los cuales la probabilidad de cancelación por parte del usuario se dispara, cuantificando el costo de las cotizaciones perdidas.
- **Reducción del Desabastecimiento en Horas Pico:** Diagnostica las brechas de oferta en los corredores más saturados de Managua, determinando cuándo la tarifa regular resulta insuficiente para activar la conexión de conductores.
- **Optimización de Presupuestos Operativos:** Provee un marco riguroso para asignar los fondos destinados a programas de incentivos para socios conductores, sustituyendo el aumento ciego de tarifas por subsidios orientados a objetivos medibles de conexión.

4.2 Relevancia Científica y Metodológica: Métodos Numéricos y Econometría del Surge Pricing

Desde el punto de vista científico y metodológico, la investigación trasciende la mera analítica descriptiva para articular herramientas formales de **econometría, análisis numérico e investigación de operaciones**:

1. **Modelación Econométrica e Inferencia Rigurosa:** Permite contrastar de manera rigurosa cómo interactúan el multiplicador dinámico, los fenómenos meteorológicos diarios (`precipitacion_mm`) y la saturación del tráfico (`indice_congestion`) sobre el volumen de viajes y la tasa de cancelación, validando formalmente los supuestos clásicos de Gauss-Markov (normalidad, homocedasticidad y no autocorrelación).
2. **Aproximación Numérica de la Elasticidad y Puntos de Equilibrio:** Aborda el problema de calibración tarifaria mediante métodos de búsqueda de raíces (**Bisección y Newton-Raphson**) para resolver numéricamente la función de exceso de demanda:

$$f(m) = \text{Demanda}(m) - \text{Oferta}(m) = 0$$

calculando además la elasticidad-precio de la demanda mediante aproximaciones diferenciales de orden $\mathcal{O}(h^2)$ para tipificar el comportamiento elástico o inelástico en cada cuadrante.

3. **Optimización Prescriptiva de la Oferta (Mochila Binaria):** Modela la selección de campañas de bonificación e incentivos para conductores (`/movigo/campanas`) como un **Problema de la Mochila 0/1**, maximizando las horas adicionales de conexión activa bajo una restricción presupuestaria de **C\$ 120,000 NIO**.

4.3 Relevancia Tecnológica y Arquitectura de Ingeniería de Datos (ELT con dbt)

En el ámbito tecnológico, el proyecto resuelve un desafío propio de los entornos de datos contemporáneos: **la inexistencia de acceso directo a la base de datos transaccional y la obligatoriedad de consumir los datos exclusivamente mediante una API REST paginada.**

El pipeline tecnológico implementado demuestra un diseño DataOps escalable y profesional:

1. **Extracción Modular y Paginación Robusta:** Cliente en Python (`httpx/requests`) diseñado para consumir colecciones paginadas (`limit=200`, `offset` dinámico), validando esquemas y computando sumas criptográficas **SHA-256** para auditoría y trazabilidad de los datos brutos.
2. **Capa Cruda en PostgreSQL:** Ingesta y normalización relacional de los 7 endpoints de la plataforma MoviGo en tablas crudas locales.
3. **Modelado Dimensional y Transformación con dbt Core:** Construcción de un Data Warehouse bajo metodología Kimball mediante **dbt (Data Build Tool)**, desacoplando staging y marts analíticos, con llaves subrogadas hash (MD5) y una batería exhaustiva de pruebas automáticas de calidad (*dbt tests*) que validan reglas de negocio (`multiplicador_dinamico >= 1.00`, tarifas positivas y unicidad referencial) [13].

4.4 Relevancia Social y Equidad Territorial en el Municipio de Managua

En términos de impacto social, la investigación incide directamente en la equidad urbana y la justicia algorítmica. De acuerdo con el Plan Maestro de Movilidad Urbana de Managua [2], más de una cuarta parte (26%) de los viajes diarios en la capital se realizan en transporte selectivo, constituyendo un modo de transporte vital para la clase trabajadora, estudiantes y comerciantes que conectan periferias con centros neurálgicos como el Mercado Oriental o Metrocentro.

Un algoritmo de tarifa dinámica descalibrado actúa como una barrera económica excluyente que expulsa a las familias de menores ingresos en momentos de vulnerabilidad (lluvias torrenciales o emergencias). Calibrar la tarifa con consideraciones de equidad socio-espacial y evaluar la correlación entre el estrato económico, el medio de pago preferido (efectivo, tarjeta, `billetera_digital`) y la propensión a la cancelación garantiza un servicio más accesible e inclusivo para la ciudadanía de Managua.

4.5 Coherencia Curricular y Formativa (Integrador IV)

El presente estudio satisface plenamente las exigencias académicas y formativas del **Integrador IV** de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos, articulando los conocimientos de las cinco asignaturas del semestre en torno a un único hilo conductor coherente:

- **Bases de Datos Analíticas:** Arquitectura ELT, diseño dimensional en estrella (`fact_viajes`) y materialización con **dbt Core** sobre PostgreSQL.
- **Programación en Scripting:** Ingesta automatizada de la API REST, paginación, serialización Parquet y control de integridad DataOps.
- **Estadística Aplicada (Estadística II):** Modelos de regresión múltiple, batería de contrastes de hipótesis (Welch, ANOVA, Chi-cuadrado, proporciones z) y verificación Gauss-Markov.
- **Métodos Numéricos:** Solución numérica de ecuaciones no lineales ($f(m) = 0$) mediante Bisección y Newton-Raphson, derivación numérica de elasticidad e integración con la regla de Simpson 1/3.

- **Investigación de Operaciones / Optimización:** Programación entera binaria (Problema de la Mochila 0/1) para la selección de campañas de incentivos presupuestarias.

5 Objetivos de la Investigación

5.1 Objetivo General

Evaluar el esquema de tarificación dinámica del servicio de transporte selectivo MoviGo en el municipio de Managua durante el año 2024, en función de su impacto sobre la demanda, las cancelaciones de viajes y la equidad socio-espacial.

5.2 Objetivos Específicos

1. **Consolidar** un repositorio analítico multidimensional en PostgreSQL y dbt a partir de los datos transaccionales y meteorológicos extraídos de la API REST para el período 2024.
2. **Determinar** la sensibilidad de la demanda y la probabilidad de cancelación de viajes frente a variaciones en el multiplicador dinámico, estratos socioeconómicos y condiciones climáticas.
3. **Modelar** el punto de equilibrio tarifario y la elasticidad-precio del servicio mediante métodos numéricos.
4. **Examinar** esquemas de incentivos económicos como alternativa operativa para mitigar el desbalance de oferta sin encarecer excesivamente el servicio al usuario.

6 Marco Teórico

6.1 Mercados Bilaterales de Movilidad y Tarificación Dinámica (Surge Pricing)

Las plataformas de transporte selectivo bajo demanda (*ride-hailing*) operan bajo la estructura económica de los **mercados bilaterales** (*two-sided markets*) [1]. En estos entornos, la plataforma actúa como intermediario tecnológico entre dos grupos de agentes interdependientes: los pasajeros que demandan traslados y los socios conductores independientes que suministran capacidad vehicular.

El desafío operativo cardinal de este modelo radica en la volatilidad espaciotemporal de la demanda frente a una oferta vehicular con rigideces de desplazamiento físico. Para coordinar ambos lados del mercado en tiempo real, las plataformas implementan algoritmos de **tarificación dinámica** (*surge pricing*) [6].

Desde la perspectiva teórica, el multiplicador dinámico cumple dos funciones primordiales:

1. **Racionamiento de Demanda:** Eleva el costo del servicio en zonas o momentos saturados, incentivando a los usuarios con viajes postergables o elásticos a desistir de la solicitud.
2. **Incentivo de Oferta:** Incrementa los ingresos esperados de los choferes, atrayendo unidades desocupadas hacia los focos de alta demanda.

No obstante, cuando el multiplicador supera los umbrales de tolerancia económica de los usuarios o cuando la congestión vial impide que los vehículos lleguen a tiempo, el mecanismo puede colapsar, induciendo tasas severas de cancelación mutua y distorsiones territoriales [8].

6.2 Microeconomía de la Demanda: Elasticidad-Precio y Cancelación de Viajes

El comportamiento del pasajero ante la cotización de un viaje se rige por la **teoría de la demanda y la elasticidad-precio**. La elasticidad-precio de la demanda (ϵ) mide la variación porcentual en la cantidad demandada de viajes (Q) ante un cambio porcentual en la tarifa (P):

$$\epsilon = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q}$$

En servicios de transporte urbano:

- **Demanda Inelástica** ($|\epsilon| < 1$): El usuario requiere movilizarse de forma imperativa (ej. emergencias, compromisos laborales estrictos en horas pico) y tolera incrementos moderados en la tarifa.
- **Demanda Elástica** ($|\epsilon| > 1$): El usuario posee alternativas viables o alta sensibilidad presupuestaria, reaccionando al incremento del multiplicador mediante el desistimiento inmediato o la **cancelación del viaje tras haber solicitado el servicio**.

En MoviGo, la tarifa final se define paramétricamente mediante la fórmula:

$$\text{TarifaBase} = \text{BajadaBandera}_z + (18.0 \cdot \text{distancia_km}) + (4.5 \cdot \text{duracion_minutos})$$

$$\text{TarifaFinal} = \text{TarifaBase} \cdot \text{multiplicador_dinamico}$$

Donde el multiplicador dinámico oscila habitualmente entre $1.00 \times$ y $2.80 \times$, con techos extraordinarios de $3.20 \times$ durante tormentas. Cuando la tarifa final resultante excede el excedente del

consumidor, o cuando el tiempo de espera estimado se dilata debido a la congestión, se desencadena la cancelación del viaje (`estado_viaje = 'cancelado_usuario'`), representando una pérdida económica neta tanto para la plataforma como para el conductor.

6.3 Equidad Socio-Espacial y Disparidad Territorial en Managua

La teoría de la justicia espacial y el acceso al transporte urbano postula que las tarifas y la disponibilidad de los servicios de movilidad no deben discriminar ni excluir a las poblaciones de menores recursos.

En el municipio de Managua, la estructura urbana se caracteriza por una marcada heterogeneidad y fragmentación espacial. MoviGo divide la capital en 12 cuadrantes operativos agrupados en cuatro estratos socioeconómicos:

- **Alto:** Villa Fontana, Las Colinas, Santo Domingo (bajada de bandera de C\$ 70 a C\$ 80 NIO).
- **Medio:** Los Robles, Altamira, Bolonia, Bello Horizonte, Linda Vista (bajada de bandera de C\$ 48 a C\$ 55 NIO).
- **Comercial:** Metrocentro / Eje Corporativo UCA (bajada de bandera de C\$ 60 NIO).
- **Popular:** Ciudad Jardín, Mercado Oriental, Mercado Roberto Huembes (bajada de bandera de C\$ 35 a C\$ 40 NIO).

El estrato del cuadrante no solo condiciona la tarifa inicial, sino también los métodos de pago dominantes: en cuadrantes populares predomina el uso de **efectivo**, mientras que en estratos altos predomina la **tarjeta de crédito/débito** y las **billeteas digitales**. Un aumento abrupto en el multiplicador dinámico tiene un impacto asimétrico: mientras un usuario con tarjeta puede absorber el cargo marginal, un usuario con efectivo en un mercado popular que dispone de un monto exacto se ve obligado a cancelar el viaje al verse sobrepasado su presupuesto líquido.

6.4 Arquitectura de Datos y Paradigma ELT vía API REST

Para investigar empíricamente este fenómeno, se requiere una arquitectura analítica moderna capaz de transformar registros transaccionales dispersos en un repositorio estructurado para la toma de decisiones.

Dado que MoviGo expone sus datos a través de una API REST pública (proporcionada en una URL temporal para fines académicos), la solución tecnológica se estructura bajo el paradigma **ELT (Extract, Load, Transform)**:

1. **Ingesta y Carga Cruda (Python → PostgreSQL):** Un script modular en Python (`httpx/requests`) consume los endpoints transaccionales y de catálogo, gestionando paginación sistemática y asegurando la integridad referencial antes de persistir los datos crudos en PostgreSQL. Esta capa opera como réplica local del entorno transaccional (OLTP).
2. **Transformación Analítica con dbt Core:** La orquestación del almacén de datos se delega en **dbt (Data Build Tool)**, permitiendo versionar las transformaciones en SQL modular, materializar tablas intermedias y desacoplar la capa de staging de la capa analítica de consulta (OLAP) [13].

6.5 Modelado Dimensional Kimball para Análisis del Viaje

El diseño dimensional sigue los principios de Ralph Kimball, definiendo el ciclo de vida del viaje como el proceso de negocio central a través de un **Esquema en Estrella (Star Schema)**:

- **Tabla de Hechos Atómica (fact_viajes):** Grano de una fila por cada intento o viaje registrado (> 77,000 registros). Centraliza métricas monetarias (tarifas base y finales, multiplicadores aplicados), operativas (distancias, duraciones, tiempos de espera) y de calidad (estados de servicio y calificaciones).
- **Dimensiones Conformadas:** Cuadrantes urbanos de origen y destino, marcas temporales y franjas horarias, registros meteorológicos diarios, perfiles de usuarios y flota vehicular registrada.
- **Llaves Subrogadas Hash (MD5):** Desacoplan la identidad analítica de los identificadores operativos de origen, preservando la inmutabilidad y trazabilidad del modelo ante posibles cambios de esquema.

6.6 Fundamentos Teóricos para el Análisis Cuantitativo

A partir de la base de datos analítica estructurada mediante dbt, la investigación contempla el abordaje de tres pilares cuantitativos complementarios, cuyos modelos y algoritmos específicos se encuentran en fase de estudio y definición:

6.6.1 1. Fundamentos de Inferencia y Econometría en Transporte

La literatura en economía del transporte sustenta que la demanda de movilidad y las decisiones de cancelación no responden de forma aislada a las tarifas, sino que están condicionadas por perturbaciones exógenas como la congestión vial y las precipitaciones meteorológicas. Los modelos econométricos permiten aislar el efecto marginal de cada factor contextual, verificar supuestos de estabilidad de varianza e independencia residual, y contrastar hipótesis estadísticas sobre la existencia de disparidades en el servicio según el cuadrante urbano o la franja horaria.

6.6.2 2. Fundamentos de Equilibrio de Mercado y Análisis Numérico

En los sistemas de transporte bajo demanda, la condición teórica de equilibrio se define a través de la función de exceso de demanda, la cual busca identificar el multiplicador tarifario que balancee las solicitudes entrantes con la disponibilidad efectiva de unidades. Dado que las funciones reales de oferta y demanda suelen carecer de soluciones analíticas cerradas debido a la no linealidad del tráfico y la dispersión geográfica, el análisis numérico proporciona herramientas iterativas para aproximar raíces de equilibrio y estimar coeficientes de sensibilidad marginal (elasticidad) a partir de observaciones discretas.

6.6.3 3. Fundamentos de Optimización y Asignación de Recursos

Como alternativa a trasladar todo el costo de congestión al usuario mediante incrementos tarifarios continuos, la investigación de operaciones provee marcos de optimización de recursos limitados. Estos modelos permiten formular problemas de asignación presupuestaria orientados a maximizar el impacto de programas de incentivos o bonificaciones para conductores, buscando fortalecer la oferta en zonas y periodos críticos sin comprometer la accesibilidad económica de los pasajeros.

7 Diseño Metodológico

El diseño metodológico describe la secuencia técnica y computacional concebida para la recolección, ingesta, transformación y estructuración de los datos del servicio MoviGo, así como el marco general para los análisis cuantitativos posteriores orientados a evaluar la tarifa dinámica.

7.1 Enfoque, Tipo y Alcance de la Investigación

La presente investigación se fundamenta en un **enfoque cuantitativo empírico**, sustentado en el procesamiento y modelación de registros transaccionales, telemétricos y meteorológicos generados a partir de un entorno de simulación que abarca un año completo de operaciones del servicio MoviGo en Managua.

De acuerdo con sus objetivos y naturaleza, el estudio se caracteriza por:

- **Diseño No Experimental y Longitudinal:** Se analizan los eventos y registros operativos generados por la simulación a lo largo del tiempo, sin manipular de forma directa el comportamiento de los usuarios o conductores.
- **Alcance Descriptivo y Correlacional:** Busca describir la distribución espacial y temporal del servicio y evaluar las relaciones existentes entre el multiplicador dinámico, los eventos climáticos, las características socioeconómicas de las zonas y los niveles de cancelación observados.
- **Proyección Prescriptiva:** Plantea explorar formulaciones de balance tarifario y modelos de optimización de incentivos para mitigar las fricciones operativas detectadas.

7.2 Arquitectura del Pipeline y Paradigma ELT

La estrategia de ingeniería de datos constituye la base operativa y concreta planificada para el proyecto, adoptando una arquitectura moderna basada en el paradigma **ELT (Extract, Load, Transform)**:

7.2.1 1. Extracción de Datos vía API REST

El acceso a la información se realiza a partir de una base de datos sintética expuesta a través de una **API REST pública en una URL temporal provista para fines académicos** (el repositorio de código fuente del generador de datos será enlazado y documentado en fases posteriores). Dado que como estudiantes no se cuenta con acceso directo al motor de base de datos de producción, se implementa un script en Python modular (<http://requests>):

- Paginación sistemática mediante parámetros `limit` y `offset` dinámico para recuperar las colecciones completas de viajes, clima, zonas, conductores, usuarios y telemetría.
- Preservación de la coherencia estructural y relaciones foráneas entre las entidades durante la descarga.

7.2.2 2. Persistencia en PostgreSQL como Réplica OLTP

Los conjuntos de datos extraídos en memoria se exportan y cargan directamente hacia un motor relacional dedicado en **PostgreSQL**. Esta instancia actúa como la representación local del entorno transaccional (**OLTP**), manteniendo las tablas crudas (*raw data*) en su esquema de origen y sirviendo como única fuente de verdad para los procesos subsecuentes.

7.2.3 3. Transformación y Modelado Analítico con dbt Core

Una vez consolidados los datos crudos en PostgreSQL, se utiliza **dbt (Data Build Tool)** para orquestar la transformación y estructuración de la base de datos analítica (**OLAP**):

- **Capa de Estandarización (*Staging*):** Vistas SQL que homogenizan la nomenclatura a convenciones consistentes (*snake_case*), tipifican marcas de tiempo en formato estándar y calculan métricas operativas intermedias (tales como tiempos de espera entre solicitud y abordaje).
- **Capa de Entrega Analítica (*Marts*):** Materialización de esquemas optimizados para consulta y agregación multidimensional, facilitando el análisis del comportamiento del viaje junto con su contexto espacial, temporal y meteorológico.
- **Aseguramiento de Calidad de Datos (*dbt Tests*):** Ejecución de pruebas automáticas declaradas en esquemas YAML para auditar unicidad, no nulidad, consistencia referencial y cumplimiento de reglas operativas básicas (tarifas positivas y coherencia de identificadores).

7.3 Marco para los Análisis Cuantitativos Posteriores

A partir de la base de datos analítica consolidada y transformada mediante dbt, el proyecto contempla el desarrollo de tres líneas de trabajo analítico complementarias:

1. **Modelación e Inferencia Estadística:** Orientada a evaluar la sensibilidad de la demanda ante fluctuaciones en la tarifa, examinar la incidencia de choques meteorológicos sobre el volumen de viajes y contrastar si existen variaciones significativas en la propensión a la cancelación según el estrato socioeconómico o la franja horaria.
2. **Métodos Numéricos y Sensibilidad:** Orientada a estudiar el comportamiento de la elasticidad-precio y explorar puntos de equilibrio tarifario que equilibren las solicitudes de pasajeros y la disponibilidad de vehículos.
3. **Optimización Operativa:** Orientada a formular y evaluar esquemas de asignación eficiente de recursos o incentivos presupuestarios dirigidos a socios conductores para fortalecer la oferta vehicular en zonas o periodos con alta demanda.

Nota Metodológica sobre Fases Posteriores de Investigación

Las formulaciones matemáticas definitivas, algoritmos numéricos de cálculo, pruebas de hipótesis exactas y modelos de optimización prescriptiva específicos se encuentran actualmente en fase de formulación e investigación exploratoria. Dichos modelos serán definidos, calibrados y documentados en detalle en entregas futuras del proyecto, una vez que la base de datos analítica esté completamente materializada mediante dbt y se disponga de los resultados del análisis exploratorio de datos (EDA).

Referencias Bibliográficas

- [1] G. P. Cachon, K. M. Daniels, y R. Lobel, «The Role of Surge Pricing on a Service Platform with Self-Scheduling Capacity», *Manufacturing & Service Operations Management*, vol. 19, n.º 3, pp. 368-384, 2017, doi: [10.1287/msom.2017.0618](https://doi.org/10.1287/msom.2017.0618).
- [2] Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Alcaldía de Managua, «Proyecto del Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua en la República de Nicaragua», technical report, 2017.
- [3] Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), «Normas Climatológicas de Nicaragua (1981-2010): Estación Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino», Managua, Nicaragua, technical report, 2021.
- [4] J. Alonso-Mora, S. Samaranayake, A. Wallar, E. Frazzoli, y D. Rus, «On-demand high-capacity ride-sharing via dynamic trip-vehicle assignment», *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 114, n.º 3, pp. 462-467, 2017, doi: [10.1073/pnas.1611675114](https://doi.org/10.1073/pnas.1611675114).
- [5] Y. Jiao *et al.*, «Real-world Ride-hailing Vehicle Repositioning using Deep Reinforcement Learning», *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 130, p. 103289, 2021, doi: [10.1016/j.trc.2021.103289](https://doi.org/10.1016/j.trc.2021.103289).
- [6] L. Zha, Y. Yin, y J. Du, «Surge pricing and labor supply in the ride-sourcing market», *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 117, pp. 406-424, 2018, doi: [10.1016/j.trb.2018.09.011](https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.09.011).
- [7] M. Battifarano y Z. S. Qian, «Predicting Real-Time Surge Multipliers Using Traffic, Weather and Urban Environment Data», *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 107, pp. 439-456, 2019, doi: [10.1016/j.trc.2019.08.016](https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.08.016).
- [8] J. C. Castillo, D. Knoepfle, y E. G. Weyl, «Surge Pricing Solves the Wild Goose Chase», en *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Economics and Computation*, en EC '17. ACM, 2017, pp. 241-242. doi: [10.1145/3033274.3085098](https://doi.org/10.1145/3033274.3085098).
- [9] P. Cohen, R. Hahn, J. Hall, S. Levitt, y R. Metcalfe, «Using Big Data to Estimate Consumer Surplus: The Case of Uber», Working Paper 22627, 2016. doi: [10.3386/w22627](https://doi.org/10.3386/w22627).
- [10] J. V. Hall, C. Kendrick, y C. Nosko, «The Effects of Uber's Surge Pricing: A Case Study», technical report, 2015.
- [11] J. Xu, R. Rahmatizadeh, L. Bölöni, y D. Turgut, «Real-Time Prediction of Taxi Demand Using Recurrent Neural Networks», *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 19, n.º 8, pp. 2572-2581, 2018, doi: [10.1109/TITS.2017.2755684](https://doi.org/10.1109/TITS.2017.2755684).
- [12] H. Li, Y. Liu, W. Zhang, y P. Zhao, «Influence of Rainfall on Urban Taxi Ridership: An Empirical Study in Shenzhen, China», *Applied Geography*, vol. 97, pp. 1-10, 2018, doi: [10.1016/j.apgeog.2018.05.011](https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.05.011).
- [13] R. Kimball y M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2013.